

- on lessening the side effects of chemotherapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer and improving life quality [J]. Mod Tradit Chin Med(现代中医药), 2010, 30(6): 43-45.
- [4] 王静. 参芪扶正注射液对肺癌化疗患者造血功能和免疫功能的影响分析[J]. 中国医药指南, 2013, 11(27): 503-504.
- [5] HIGGINS J P T, GREEN S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions [EB/OL]. (2011-03) [2015-07-01]. <http://handbook.cochrane.org>.
- [6] MOHER D, HOPEWELL S, SCHULZ K F, et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials [J]. J Clin Epidemiol, 2010, 63(8): e1-37.
- [7] GENG L. Clinical research of Injection Shenqifuzheng combined with chemotherapy to treat NSCLC [J]. J Med Forum(医药论坛杂志), 2004, 25(17): 29-31.
- [8] SUN Y Y, MA S J, et al. Effects of cellular immunity state of body and toxic effect of the treatment by chemotherapy combined with Shenqi-fuzheng Injection used for non small cell lung cancers [J]. J Emergency Tradit Chin Med(中国中医急救), 2007, 16(7): 776-777.
- [9] 王玉洲, 杨志雄, 廖思海, 等. 参芪扶正注射液联合国产长春瑞滨+卡铂方案治疗晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 临床内科杂志, 2007, 24(3): 206-207.
- [10] 于清忠. 参芪扶正注射液联合化疗治疗中晚期非小细胞肺癌[J]. 中国中西医结合杂志, 2007, 27(5): 473-474.
- [11] ZHANG L L. Clinical observation of chemotherapy and Shenqi Fuzheng Injection in treating advanced non small cell lung cancer. Proceedings of international Chinese medicine cancer congress in 2009 [C]. Tianjin, 2009: 541-544.
- [12] 周涛, 刘素勤, 高平, 等. 参芪扶正注射液联合 GC 方案治疗晚期非小细胞肺癌 35 例[J]. 肿瘤研究与临床, 2009, 21(10): 706-707.
- [13] LI Y Q, ZHOU X, ZHANG T, CHEN H J, et al. Attenuating effect of Shenqifuzheng Injection on toxic reactions of NP chemotherapy in patients with non-small cell lung cancer [J]. Chin J New Drugs(中国新药杂志), 2010(2): 123-126.
- [14] 敖曼, 连相尧, 刘承一, 等. 参芪扶正注射液对肺癌化疗患者造血功能和免疫功能的影响[J]. 山东医药, 2012, 52(3): 60-61.
- [15] JIA Y L, HUANG Y N. Efficacy of Shenqi Fuzheng injection in advanced non-small cell lung chemotherapy in elderly patients [J]. Clin J Chin Med(中医临床研究), 2012, 4(7): 13-15.
- [16] 马晨光. 参芪扶正注射液对晚期非小细胞肺癌化疗患者免疫功能的影响[J]. 黑龙江医学, 2013, 37(6): 417-418.
- [17] SHAN H G, PAN J Q, ZHOU X F. Effect Evaluation on DP regimen combined with Shenqifuzheng Injection in treating 40 cases of non-small cell lung cancer [J]. Chin Pharm(中国药业), 2014, 23(24): 25-26.
- [18] REN L. Effect of Shenqi Fuzheng Injection on the immunologic and hematopoietic function in patients with advanced non-small cell lung cancer treated with chemotherapy [J]. Chin J Clin Oncol Rehabil (中国肿瘤临床与康复), 2014, 21(4): 463-465.
- [19] 王利娜. 参芪扶正注射液联合化疗同步治疗老年非小细胞肺癌的临床疗效观察[J]. 中国老年保健医学, 2014, 12(5): 42-43.
- [20] WANG T X, DOU C F. Clinical observation on Shenqi Fuzheng Injection combined with chemotherapy for 41 cases of non-small cell lung cancer [J]. J Tradit Chin Med(中医杂志), 2014, 55(9): 775-777.
- [21] 武变荣, 张秀峰, 闫国亮. 参芪扶正注射液对晚期肺癌化疗的影响[J]. 承德医学院学报, 2014(5): 443-444.
- [22] 袁坦. 参芪扶正注射液对非小细胞肺癌化疗的临床意义[J]. 河南医学研究, 2014, 23(6): 123-125.
- [23] ZHAO X Q. Clinical research of combined therapy of Chinese and western medicine on advanced non-small cell lung cancer [J]. Hebei J Tradit Chin Med(河北中医), 2014(7): 1029-1031.
- [24] REN J S. Preventive effect of Shenqi Fuzheng Injection on adverse reactions of chemotherapy in the treatment of advanced non small cell lung cancer [J]. Mod J Tradit Chin West Med(现代中西医结合杂志), 2015, 24(12): 1286-1289.
- [25] GONG R H, ZHU X D, GU H T. Effects of Fuzheng Kang'ai medicine on immune function and quality of life in patients with advanced cancer [J]. Clin J Chin Med(中医临床研究), 2014, 6(32): 68-69.
- [26] CHEN H L, LI B T, ZHANG J X, et al. Research development on the immunomodulatory effect of polysaccharide and its mechanism [J]. Chin Pharmacol Bull(中国药理学通报), 2002, 18(3): 249-252.
- [27] ZHU X Y, CHEN Y X, ZHONG X Y, et al. The protective effect of Shenqi Fuzheng Injection on immune function of BALB/c mice after chemo-therapy [J]. Chin J Immunol(中国免疫学杂志), 2006, 22(10): 925-928.
- [28] ZOU J, LIU B, CHEN X H, et al. The clinical significance of T lymphocyte subsets in peripheral blood from patients with lung carcinoma [J]. Chin J Immunol(中国免疫学杂志), 2010, 26(11): 1016-1020.

收稿日期: 2015-07-08

内科病区老年患者潜在的药物相互作用

王敏华, 鄢以孜, 朱卓儿(宁波市妇女儿童医院, 浙江 宁波 315000)

摘要: 目的 探讨内科病区老年患者用药中的药物相互作用情况。方法 查阅电子病历, 将 2014 年 10 月—2015 年 6 月宁波市妇女儿童医院内科病区收治入院的老年(年龄 ≥ 65 周岁)患者纳入研究对象, 并对其用药情况进行回顾性调查研究, 以药品说明书为依据, 评判其是否存在药物相互作用, 并对可能由其导致的药物不良事件进行统计分析。结果 共 163

作者简介: 王敏华, 女, 副主任药师 Tel: (0574)87651604 E-mail: nacy0924cn@163.com

中国现代应用药学 2016 年 3 月第 33 卷第 3 期

Chin J Mod Appl Pharm, 2016 March, Vol.33 No.3

• 359 •

例老年患者纳入研究,医嘱用药中位数是 7,潜在的 药物相互作用中位数是 3,94 例患者存在有临床意义的潜在的 药物相互作用,占 57.7%;临床发生实际药物相互作用有 10 例,占 6.1%,其中 8 例发生药物不良反应,2 例发生药物疗效欠佳。**结论** 为了保障老年患者用药安全,医师应关注药物的相互作用,尽量减少用药品种数和避免选择相互作用有害的药物以降低药物不良事件的发生率。

关键词: 药物相互作用;老年患者;药物不良反应

中图分类号: R969.4

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2016)03-0359-06

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2016.03.024

Potential Drug-drug Interactions in Elderly Patients in the Internal Medicine Ward

WANG Minhua, WU Yizi, ZHU Zhuoer(Ningbo Women & Children's Hospital, Ningbo 315000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To investigate drug-drug interactions (DDIs) in the elderly patients in the internal medicine ward, and to provide the basis for clinical medication. **METHODS** A retrospective study was conducted through looking up the electronic medical records. All patients aged ≥ 65 years admitted the internal medicine ward of the hospital between June 2015 and October 2014 were included. Drug use situation in the elderly patients during ward stay were investigated and determined whether there was a DDI based on the drug instructions. The drug adverse events caused by DDIs were statistically analyzed. **RESULTS** A total of 163 patients were ultimately enrolled in the study. The median number of prescribed drugs was 7. The median number of potential DDIs per patient was 3. Potential DDIs were identified in 94 patients, accounted for 57.7%. Actual DDIs were detected in 10 (6.1%) patients. An adverse drug reaction (ADR) resulting from DDIs was detected in 8 patients. In 2 patients, DDIs resulted in diminished therapeutic effect. **CONCLUSION** In order to ensure the elderly patient safety in medication, physicians should pay attention to DDIs, and try to minimize the number of prescribed drugs and avoid choosing medications that cause adverse DDI to reduce the incidence of DDI-related adverse drug events.

KEY WORDS: drug-drug interactions; elderly patients; adverse drug reactions

药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)是指有些药物在与其他药物同时或先后应用,有可能产生一定的相互影响,如使药效加强或减弱,使不良反应减少或者出现新的不良反应^[1]。据文献报道^[2],由 DDIs 导致的药物不良反应(adverse drug reaction, ADR)占有 ADR 的 20%~30%,其中 70%需临床关注,且 1%~2%的患者有生命危险。临床为了满足治疗需要常联合用药,尤其是老年人(年龄 ≥ 65 周岁)常患多种疾病,且多为慢性病,导致其联合用药机会和品种较多。另外,与年龄相关的生理功能的变化致使药物在吸收、分布、代谢和排泄上发生药动学的改变以及药效学变化,导致老年患者发生与 DDI 相关的不良事件具有更高的风险^[3]。Becker 等^[4]研究发现,4.8%的老年人需住院是由 DDI 造成的,且近几十年来,潜在的 DDI 发生率在老年患者中急剧增加^[5],但这些由 DDIs 导致的 ADRs 往往是可预测的,因而也可避免^[6]。

故本研究对住院老年患者的用药医嘱进行回顾性研究,了解其 DDIs 情况,有助于临床医师评估特定患者的用药风险。

1 资料与方法

1.1 资料

2014 年 10 月—2015 年 6 月在我院内科病区住院治疗患者的电子病历。

1.2 方法

先筛选病例,从 2014 年 10 月—2015 年 6 月,将宁波市妇女儿童医院内科病区收治入院的老年患者(年龄 ≥ 65 周岁)纳入研究对象,对其用药医嘱进行回顾性统计分析研究(外用药、雾化吸入剂以及输液的稀释溶媒均不计入,复方制剂计为 1 个品种),严格以院内使用药品产地说明书中【药物相互作用】项下的描述为依据,并参考权威的医药书籍《中国国家处方集》、循证医学或文献等有关 DDI 的资料,结合联合用药情况评判其是否存在有临床意义的潜在 DDIs,并参考 Lexi-Interact 软件^[7]对 DDI 的风险性进行分级,如 A 级:无已知的相互作用;B 级:无需采取措施;C 级:监控治疗;D 级:考虑治疗改进;X 级:避免组合使用;再根据病历记载如患者主诉、临床表现以及各项检查结果等来识别是否存在实际 DDIs 以及可能由其导致的药物不良事件。

2 结果

有 163 例老年患者纳入研究,其中男性 74 名,占 45.4%,年龄中位数是 79 岁,疾病主诊断和次诊断数之和的中位数是 4,主要以呼吸道疾病收治入院,大多合并有循环系统疾病和代谢性疾病,前者最多的是高血压和心脏病,后者主要是糖尿病和高脂血症。医嘱用药中位数是 7,最常用药物是β-内酰胺酶类抗菌药物,其次是银杏达莫注射液。有临床意义的潜在 DDI 中位数是 3,未发现 X 级

DDI,见表 1;94 例患者存在有临床意义的潜在 DDI 的,占 57.7%,其中涉及到的药物大多是血管紧张素 II 受体拮抗剂(angiotensin receptor blocker, ARB)、利尿剂和抗血小板聚集药等,其次是氟喹诺酮类抗菌药和降糖药等;临床产生实际 DDI 有 10 例,占 6.1%,其中 8 例发生药物不良反应,2 例发生药物疗效欠佳,见表 2,其涉及到的药物最多的是氟喹诺酮类抗菌药,其次是阿司匹林;但没发现与用药禁忌相关的 DDI。

表 1 最常见的潜在药物相互作用

Tab. 1 The most frequent potential drug-drug interactions

有临床意义的潜在的的药物相互作用	患者数量/ 例(%)	相互作用描述	药物相互作用 风险性分级
氨溴索与抗菌药物(阿莫西林等)	36(22.1)	氨溴索可升高抗菌药物在肺组织的浓度	无(Lexi-Interact 软件上未找到相关的资料)
ARB 和利尿剂	30(18.4)	与降压药合用时,利尿降压作用均加强	C
银杏达莫和阿司匹林	26(16.0)	银杏达莫里含有双嘧达莫,与阿司匹林合用,会增加出血倾向	D
氟喹诺酮类抗菌药和茶碱类	23(14.1)	两者合用可能增加惊厥发生的危险性	D
硫辛酸与胰岛素或口服抗糖尿病药	22(13.5)	硫辛酸可能加强胰岛素和口服抗糖尿病药物的降血糖效果	C
ARB 与非甾体类抗炎药	20(12.3)	两者合用会降低抗高血压作用,对于老年或有肾功能损害患者,可能会使肾功能恶化的风险升高	C
血管紧张素转化酶抑制剂或 ARB 与氯化钾	18(11.0)	可能会导致血清钾显著升高	C
硝酸盐类与β受体阻滞剂或钙通道阻滞剂	15(9.2)	可增强硝酸盐类的降血压作用	C
地高辛与螺内酯	11(6.7)	螺内酯使地高辛半衰期延长	C
地高辛与阿托伐他汀	9(5.5)	当多剂量立普妥与地高辛合用时,地高辛的稳态血浆浓度增加约 20%	C
对乙酰氨基酚与左氧氟沙星	7(4.3)	前者可增加后者的血浆浓度,增加癫痫发作的风险	C
糖皮质激素与非甾体类抗炎药	7(4.3)	会增加发生消化道并发症的危险	C
艾司唑仑与抗高血压药或利尿降压药	6(3.7)	两者合用,可使降压作用增强	C
碳酸钙与噻嗪类利尿药	5(3.1)	增加肾小管对钙的重吸收而易发生高钙血症	C
铁盐与左旋多巴或氟喹诺酮类药物	5(3.1)	前者可减少后两者药物的吸收	D
阿司匹林与氢氯吡格雷	4(2.5)	两者合用出血危险增加	C
氟哌噻吨与左旋多巴	2(1.2)	前者会降低后者的作用,而增加其心脏不良反应的风险	D

3 讨论

3.1 DDI 在老年患者中的总体情况

本次回顾性研究发现,老年患者用药医嘱的潜在 DDI 发生率为 57.7%,与其他一些国外的同类研究结果相似,约 60%左右^[8],高于 Doucet 等^[9]对住院患者的同类研究,但远低于 Marusic 等^[10]对门诊老年患者用药中的潜在 DDI 发生率,为 85.6%;且其实际 DDI 发生率为 6.1%,低于上述 2 个研究(与 DDI 相关的 ADRs 分别为 9.5%和 13%)。这可能是由于纳入的研究对象、标准以及方法不同,如文献报道,潜在 DDI 发生率高达 90.6%^[11],主要是因其研究对象是动脉高血压老年

患者,为了达到理想的疗效,往往需联合用药,导致发生 DDI 较普遍,而且其发生率与联合用药品种数直接相关,如在美国的另一项研究中发现 2 种药合用发生 1 种 DDI 的风险为 13%,但若同时服 7 种药或以上,其 DDI 将会上升到 82%^[12]。

3.2 潜在 DDI 在老年患者中常涉及到的药物

本研究中,由于老年患者大多因呼吸道疾病急性发作而收治入院,常伴有感染,需抗感染治疗,故参与潜在的 DDI 涉及到的药物主要是抗菌药,如β-内酰胺类药物阿莫西林等,以及祛痰药氨溴索,在 Lexi-Interact 软件上未找到此组 DDI 的风险,说明是有益的 DDI,因两者具有协同抗

表 2 导致药物不良反应或疗效减弱的实际药物相互作用

Tab. 2 Actual drug-drug interactions resulting in possible adverse drug reactions or diminished therapeutic effect

相互作用药物	病例数	发生临床意义的实际药物相互作用病例
多索茶碱与左氧氟沙星	2	喹诺酮类抗菌药可使茶碱血药浓度增高，两药合用后，1 例肺炎患者出现胸闷、头晕等不适，另 1 例慢性阻塞性肺病伴急性加重患者产生上腹部疼痛等消化不良反应，两者均暂停使用
甲泼尼龙与阿司匹林	1	两药合用，会增加发生消化道并发症的危险，1 例关节炎合并肺炎和心血管疾病的患者粪便隐血试验阳性，检查排除其他可能，考虑为药物引起的 ADR 上消化道出血，暂停两药，用泮托拉唑治疗
甲泼尼龙与左氧氟沙星	1	两者合用可引起精神兴奋，言语增多，1 例肺炎患者产生精神亢奋症状，将左氧氟沙星改为头孢菌素类药物
地高辛与阿奇霉素	1	阿奇霉素改变肠道菌群，影响地高辛在肠内代谢分解，使地高辛血药浓度升高，1 例肺源性心脏病急性加重期患者两药合用后，心率减慢至每分钟 55 次，调整地高辛的剂量
阿司匹林与氢氯吡格雷	1	两者可能存在药效学相互作用，使出血危险性增加，1 例冠心病患者两药合用后出现黑便，血红蛋白浓度进行性下降，检查排除其他可能，暂停这两可疑药物，一周后复查大便正常
参松养心与枣仁安神	1	两药均含有酸枣仁、丹参、五味子等成分，1 例冠心病伴睡眠障碍患者在服用参松养心两天后，加服枣仁安神后，感腹胀不适，停用枣仁安神
非洛地平与格列齐特	1	两药合用降血糖效应增强，1 例高血压合并 2 型糖尿病患者，两药合用后产生低血糖症状，调整格列齐特的剂量
左甲状腺素钠与与格列齐特缓释片	1	2 型糖尿病患者，每日服用格列齐特缓释片 30 mg，住院期间查出甲状腺功能减退，加服左甲状腺素钠，因其会降低口服降糖药的疗效致使患者血糖升高，将格列齐特的剂量调整为 60 mg
多糖铁复合物与莫西沙星	1	两药同时服用，铁剂会减少后者的吸收，使其血药浓度低于最低抑菌浓度，导致 1 例肺炎合并缺铁性贫血患者抗感染治疗效果欠佳，调整两药服药间隔，口服莫西沙星 4 小时前服铁剂

菌作用，这有别于其他同类研究。但由于老年患者常患有慢性病如高血压和心脏病等，故与一些国外同类研究一致，涉及到潜在 DDI 的药物有 ARB，血管紧张素转换酶抑制剂和利尿剂等^[10]，这些药物会加速破坏钾的稳态平衡^[13]，因老年人的生理生化功能减退，如自稳能力下降，对药物的处置和反应性等发生改变，使得其 ADR 发生率明显增高。曾报道，因服 ARB 而入院诊断为高钾血症的患者，大多可能是与保钾利尿剂合用引起的^[14]，因其具有协同的降血压作用，两者常合用，但临床应监测血钾浓度。以免诱发心律失常。

阿司匹林作为抗血小板聚集药，是预防和治疗心血管疾病的常用药物，但它与抗凝药或其他抗血小板聚集药等合用时使出血危险性增加。本研究发现头孢哌酮—舒巴坦、银杏达莫和阿司匹林三者合用，有 3 例，尽管未发现实际的 DDIs，但据报道，头孢哌酮能诱发 VK 依赖性凝血因子缺乏症^[15]，因头孢哌酮分子中含有 N-甲基四氮唑侧链，该基团与谷氨酸分子结构相似，在肝脏微粒体中与 VK 竞争性结合 γ -谷氨酰羧化酶，使得依赖 VK 的凝血因子生成障碍，合成大量无活性的 VK 缺乏诱导蛋白^[16]，另外，头孢哌酮主要经胆道排出，抑制肠道中合成维生素 K 的菌群，也

可造成 VK 缺乏，故造成凝血障碍；而银杏达莫是复方制剂，含有双嘧达莫和银杏总黄酮，前者通过作用于血小板的 A2 受体，以及抑制各种组织中的磷酸二酯酶和抑制血栓素 A2(thromboxane A2, TXA2)的形成等途径来抑制血小板的聚集，而银杏黄酮又具有抑制环氧化酶-2 以及 c-AMP-磷酸二酯酶的作用^[17]；阿司匹林是一种长效的血小板环氧酶及 TXA2 生物合成抑制剂，这 3 种成分的多重机制使血小板聚集受抑制的程度大大加强，故三者合用时，需密切监测凝血功能，必要时可考虑补充维生素 K 或调整药物，避免发生出血等 ADRs。

大多老年患者患有心血管疾病的同时常伴有精神障碍，造成多种药物联合应用，如抗高血压药和苯二氮卓类药物(如艾司唑仑等)合用。老年人对苯二氮卓类药物较敏感，其可增强抗高血压药的降压作用，且患者自身疾病本身对药物的代谢也有影响，故两者合用特别容易出现 DDIs 相关的 ADRs，如神经心理障碍、低血压等^[9]，而且对于一个特定的心血管药物，其潜在的 DDI 也因个体差异、所治疗的疾病以及与其他药物的合用而不同^[18]，故联合用药时，需调整相应药物的剂量。

3.3 在老年患者中易导致实际 DDIs 的药物

实际 DDIs 涉及到的药物最多的是氟喹诺酮类药物,如多糖铁复合物与莫西沙星同时服用,产生药动学上的 DDI,导致抗感染治疗效果欠佳。因莫西沙星能与多糖铁复合物中的铁形成螯合物而减少药物的吸收,这将导致血药浓度比预期值低而影响疗效。研究发现所有氟喹诺酮类药物与含多价阳离子制剂合用,其生物利用度降低 50%,尤其与含铁的化合物合用时,莫西沙星比其他氟喹诺酮类药物影响更大,如左氧氟沙星等^[19]。故两药合用时,必须间隔至少 2 h 以上。另一组发生 DDI 是甲泼尼龙与左氧氟沙星合用,发生了药效学方面的 DDI,因喹诺酮类可通过抑制性介质 GABA 与其受体结合,引起精神兴奋;而糖皮质激素可降低中枢的兴奋阈,两者对中枢神经系统的协同作用,导致其 ADR 的发生。尽管曾有报道茶碱和氟喹诺酮类药物之间的 DDIs 最显著的是依诺沙星,与左氧氟沙星的 DDI 未曾报道^[19],但本研究发现涉及到的实际 DDIs 最多的一组药物是多索茶碱与左氧氟沙星,其中 1 例 72 岁的肺炎患者,女性,入院后给予注射用头孢地嗪钠和左氧氟沙星片(0.5g, qd, 口服)联合抗感染,用多索茶碱注射液(0.2 g, qd, 静脉滴注)来平喘等对症治疗,患者静滴多索茶碱针后出现胸闷、头晕等不适,考虑 ADR 停用多索茶碱。多索茶碱是新一代具有显著扩张支气管作用的茶碱制剂,茶碱的代谢有 CYP1A2 参与,而氟喹诺酮类抗菌药特异性地抑制 CYP1A2,即抑制茶碱的 N 位脱甲基化过程,使茶碱清除率下降,从而引起剂量依赖性的茶碱代谢抑制^[20],使多索茶碱的血药浓度增高,ADR 增多。茶碱的治疗指数窄,若其血药浓度 $>20\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$,易出现毒性反应。两药合用时,建议监测茶碱的血药浓度,必要时可减少茶碱类药物剂量。

老年患者的消化系统随着年龄的增加而变化,导致胃肠道对药物的敏感性增加,从而使 ADRs 发生率上升^[21]。有 1 例高血压合并冠心病患者,男性,78 岁,入院后服用参松养心胶囊(0.8 g, tid),连服 3 d 均未出现与该药有关的不适症状,但入院后第 4 天,患者主诉昨晚失眠,为了改善睡眠,睡前加服枣仁安神胶囊(2.25 g),服药后腹胀不适,停用枣仁安神。参松养心胶囊与枣仁安神胶囊均含有酸枣仁、丹参和五味子 3 种成分,属于重复用药,两药合用易导致 ADR 的发生。尤

其是中成药,大多是复方制剂,有些均含有相同成分,有些所含成分具有相同或相似功效的,容易被临床医师忽视,导致重复用药现象较多。故联合用药时,要注意药物的选择和剂量调整,避免多种复方制剂合用。

老年人的糖代谢调控能力较差,对胰岛素和葡萄糖的耐受力下降,大脑对低血糖的耐受力亦差,使用降糖药时易致低血糖,如钙通道阻滞剂与口服降糖药的合用,有 1 例高血压合并 2 型糖尿病的老年患者,服用厄贝沙坦(150 mg, qd)与格列齐特(60 m, qd)来控制病情,入院后第 3 天,因血压控制不佳,加服钙通道阻滞剂非洛地平(10 mg, qd),三药合用后降血糖效应增强,产生低血糖症状,调整格列齐特剂量为 30 mg。据文献报道钙通道阻滞剂可通过抑制氧化应激来改善葡萄糖耐受性,增强 ARB 对葡萄糖不耐受的抑制,进一步降低血浆葡萄糖和胰岛素的含量^[22]。故三者合用时,需注意调整降糖药的剂量,以防发生低血糖性休克。

老年人用药中潜在的 DDIs 发生率较高,且与年龄有关的各器官生理功能的变化会加重 DDIs 相关的 ADRs。故在对老年人进行药物治疗时,临床更应关注 DDIs,尤其要规避不良的 DDIs。只要严格掌握用药指证,避免选择相互作用有害的药物,减少用药品种数,并加以适时地监测或调整用药剂量,就可以大大降低 DDI 相关的药物不良事件的发生率。

REFERENCES

- [1] 陈新谦,金有豫,汤光. 新编药理学[M]. 北京:人民卫生出版社,2007: 13.
- [2] KOHLER G I, BODE-BOGER S M, BUSSE R, et al. Drug-drug interactions in medical patients: effects of in-hospital treatment and relation to multiple drug use [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2000, 38(11): 504-513.
- [3] MALLETT L, SPINOWINE A, HUANG A. The challenge of managing drug interactions in elderly people [J]. Lancet, 2007, 370(9582): 185-191.
- [4] BECKER M L, KALLEWAARD M, CASPERS P W, et al. Hospitalisations and emergency department visits due to drug-drug interactions: a literature review [J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2007, 16(6): 641-651.
- [5] BECKER M L, VISSER LE, VAN GELDER T, et al. Increasing exposure to drug-drug interactions between 1992 and 2005 in people aged ≥ 55 years [J]. Drugs Aging, 2008, 25(2): 145-152.
- [6] SEYMOUR R M, ROUTLEDGE P A. Important drug-drug interactions in the elderly [J]. Drugs Aging, 1998, 12(6): 485-494.

- [7] Lexicomp Online (2015) Lexi-Interact. Wolters Kluwer Health Clinical Solutions, Minneapolis [Z]. Available at: Mobile Apps Lexicomp 2. 3. 3 version 2015.
- [8] PASINA L I, DJADE CD, NOBILI A, et al. Drug-drug interactions in a cohort of hospitalized elderly patients [J]. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 2013, 22(10): 1054-1060.
- [9] DOUCET J, CHASSAGNE P, TRIVALLE C, et al. Drug-drug interactions related to hospital admissions in older adults: a prospective study of 1000 patients [J]. *J Am Geriatr Soc*, 1996, 44(8): 944-948.
- [10] MARUSIC S, BACIC-VRCA V, NETO P R O, et al. Actual drug-drug interactions in elderly patients discharged from internal medicine clinic: a prospective observational study [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2013, 69(9): 1717-1724.
- [11] BACIC-VRCA V, MARUSIC S, ERDELJIC V, et al. The incidence of potential drug-drug interactions in elderly patients with arterial hypertension [J]. *Pharm World Sci*, 2010, 32(6): 815-821.
- [12] GOLDBERG RM, MABEE J, CHAN L, et al. Drug-drug and drug-disease interactions in the ED: analysis of a high-risk population [J]. *Am J Emerg Med*, 1996, 14(5): 447-450.
- [13] JUURLINK D N, MAMDANI M, KOPP A. Hyperkalemia in the elderly: drugs exacerbate impaired potassium homeostasis [J]. *J Gen Intern Med*, 1997, 12(10): 646-656.
- [14] JUURLINK D N, MAMDANI M, KOPP A, et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity [J]. *JAMA*, 2003, 289(13): 1652-1658.
- [15] 邹桂娟, 刘军, 罗成, 等. 头孢哌酮-舒巴坦诱发维生素 K 依赖性凝血因子缺乏症(附 1 例报道并文献复习)[J]. *南京医科大学学报: 自然科学版*, 2014, 34(3): 402-404.
- [16] WONG R S, CHENG G, CHAN N P, et al. Use of cefoperazone still needs a caution for bleeding from induced vitamin K deficiency [J]. *Am J Hematol*, 2006, 81(1): 76.
- [17] MEISEL C, JOHNE A, ROOTS I. Fatal intracerebral mass bleeding associated with ginkgo biloba and ibuprofen [J]. *Atherosclerosis*, 2003, 167(2): 367.
- [18] LODE H. Evidence of different profiles of side effects and drug-drug interactions among the quinolones—the pharmacokinetic standpoint [J]. *Chemotherapy*, 2001, 47(Suppl 3): 24-31; discussion 44-48.
- [19] FAULX M D, FRANCIS G S. Adverse drug reactions in patients with cardiovascular disease [J]. *Curr Probl Cardiol*, 2008, 33(12): 703-768.
- [20] 陈世才, 刘宪军. 氨茶碱和常用抗菌药物的相互作用[J]. *临床药物治疗杂志*, 2008, 6(2): 33-34.
- [21] IBER F L, MURPHY P A, CONNOR E S. Age-related changes in the gastrointestinal system [J]. *Drugs Aging*, 1994, 5(1): 34-48.
- [22] IWAI M, LI H S, CHEN R, et al. Calcium channel blocker azelnidipine reduces glucose intolerance in diabetic mice via different mechanism than angiotensin receptor blocker olmesartan [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2006, 319(3): 1081-1087.

收稿日期: 2015-10-14

百令胶囊对狼疮性肾炎患者 IL-2、补体及感染率的影响

朱佩君, 柯沙沙, 徐芳(台州市立医院肾内风湿科, 浙江 台州 318000)

摘要: 目的 探讨百令胶囊对狼疮性肾炎(lupus nephritis, LN)患者白介素-2(interleukin-2, IL-2)、补体及感染率的影响。方法 将 120 例 LN 患者随机分成观察组和对照组, 每组 60 例。2 组常规治疗相同, 观察组给予百令胶囊(每次 1 g, 每天 3 次)治疗, 比较 2 组治疗 12 个月临床疗效、感染率、IL-2、补体 C₃ 及药物不良反应情况。结果 治疗 12 个月, 与对照组相比, 观察组 IL-2、补体 C₃ 和血白蛋白显著升高, 尿蛋白、尿红细胞和 SLEDAI 显著降低, 差异均有统计学意义 ($P < 0.05$)。观察组有效率(88.33%)显著高于对照组(71.67%), 感染率(21.67%)显著低于对照组(45.00%), 差异均有统计学意义 ($P < 0.05$)。2 组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义。结论 百令胶囊通过调节 IL-2 和补体 C₃ 水平提高 LN 的临床疗效, 降低感染率, 且不增加药物不良反应。

关键词: 百令胶囊; 狼疮性肾炎; 感染; 白介素-2; 补体

中图分类号: R969.4

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2016)03-0364-05

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2016.03.025

Effect of Bailing Capsules on Interleukin-2, Complement and Infection Rate in Patients with Lupus Nephritis

ZHU Peijun, KE Shasha, XU Fang(Department of Nephrology and Rheumatology, the Taizhou Municipal Hospital, Taizhou 318000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To explore the effect of Bailing Capsules on interleukin-2(IL-2), complement and infection rate in

作者简介: 朱佩君, 女, 主治医师

Tel: 13757680501

E-mail: zhupeijunys@126.com